Mariana Rivera Garcia

Oralia Cortes Grajales

Base de datos

JUSTIFICACION DE LOS SGBD

- **PostgreSQL:** Elegido por su soporte nativo avanzado para campos **JSONB** (binarios indexados), ideal para analítica de Big Data.
- **MySQL:** Seleccionado por su velocidad en entornos transaccionales y soporte estándar de tipos **JSON**.
- **SQL Server:** Seleccionado por su robustez corporativa, usando **NVARCHAR(MAX)** con restricciones CHECK (ISJSON() = 1) para validar datos semiestructurados.

PASO A PASO DE LA IMPLEMENTACION

- **Modelado Lógico:** Diseño de 6 entidades (usuarios, perfiles, publicaciones, eventos, grupos, miembros_grupo) normalizadas en 3FN.
- **Mapeo Físico:** Adaptación de tipos autoincrementales (SERIAL, AUTO_INCREMENT, IDENTITY) y llaves foráneas con borrado en cascada.
- **Integración NoSQL:** Inclusión de campos JSON para analítica de interacciones (analitica_interacciones) y telemetría de sensores (telemetria_iot).
- **Verificación:** Ejecución y validación exitosa de los scripts DDL en cada motor.

USO DE Big Data, loT

Big Data (analitica_interacciones): Almacena métricas dinámicas de los usuarios (tiempo de sesión, tipos de reacciones, dispositivos) sin modificar esquemas rígidos.

- **IoT Campus (telemetria_iot):** Captura lecturas heterogéneas de sensores inteligentes del campus y coordenadas GPS en eventos académicos.

VENTAJAS Y DESVANTAJAS

- **PostgreSQL:** Alta velocidad con JSONB / Curva de aprendizaje moderada en sintaxis.
- **MySQL:** Rápido y fácil de integrar / Menor indexación avanzada en subelementos JSON.
- **SQL Server:** Excelente entorno visual (SSMS) / Requiere validación manual mediante ISJSON().

CONCLUSION

La arquitectura híbrida (SQL + NoSQL) resulta óptima para la red social estudiantil, ya que combina la consistencia transaccional relacional con la flexibilidad necesaria para manejar telemetría de sensores y metadatos masivos.